

Концепция управления ресурсами приложения

Любое приложение облака состоит из большого числа встроенных объектов, которые взаимодействуют между собой: контролы графического интерфейса, методы бизнес-логики, сервисы, конфигурационные параметры и т. д. Эти объекты описываются ресурсами приложения. **Ресурс** представляет собой файл на диске. Например, таблицы БД описываются в ресурсном файле .disx, метод БЛ - в .огх, конфигурационный параметр - .s3mod.

Проект приложения

Приложение описывается структурой данных, которая называется **проект приложения**. Он представляет собой структурированный набор файлов, папок, используемый для создания конкретного приложения. Приложения облака имеют трёхуровневую организацию проекта, где каждый следующий уровень описывает более низкоуровневый элемент:

- **1-й уровень** – приложение. Описывается ресурсом с расширением .s3cld.
- **2-й уровень** – сервис приложения. Сервисы бывают двух типов — **Сервис бизнес-логики** и **Сервис представления**. Любой программный продукт содержит хотя бы один сервис. Описывается ресурсом .s3srv.
- **3-й уровень** – сервисный или интерфейсный модуль. Модуль представляет собой единицу описания функционала приложения. Модули, в зависимости от назначения, делятся на **сервисные**, которые включены в сервис бизнес-логики (БЛ), и **интерфейсные** (UI), составляющие сервис представления (СП). Описывается s3mod файлом.

Ресурсы приложения, сервис, модуль описывают структуру приложения. Приложение содержит ссылки на файлы сервисов, из которых оно состоит, а сервис - на файлы модулей, которые включены в его состав. Модуль группирует **ресурсы модуля** - это файлы и папки, находящиеся в той же самой директории, что и s3mod файл. Ресурсы модуля определяются типом модуля. Например, **модуль БЛ содержит** ресурсы, описывающие БЛ приложения: таблицы БД, объекты и методы БЛ, зоны доступа и роли. **Интерфейсный модуль содержит** ресурсы, описывающие интерфейс приложения: файлы tsx, less, js, wml.

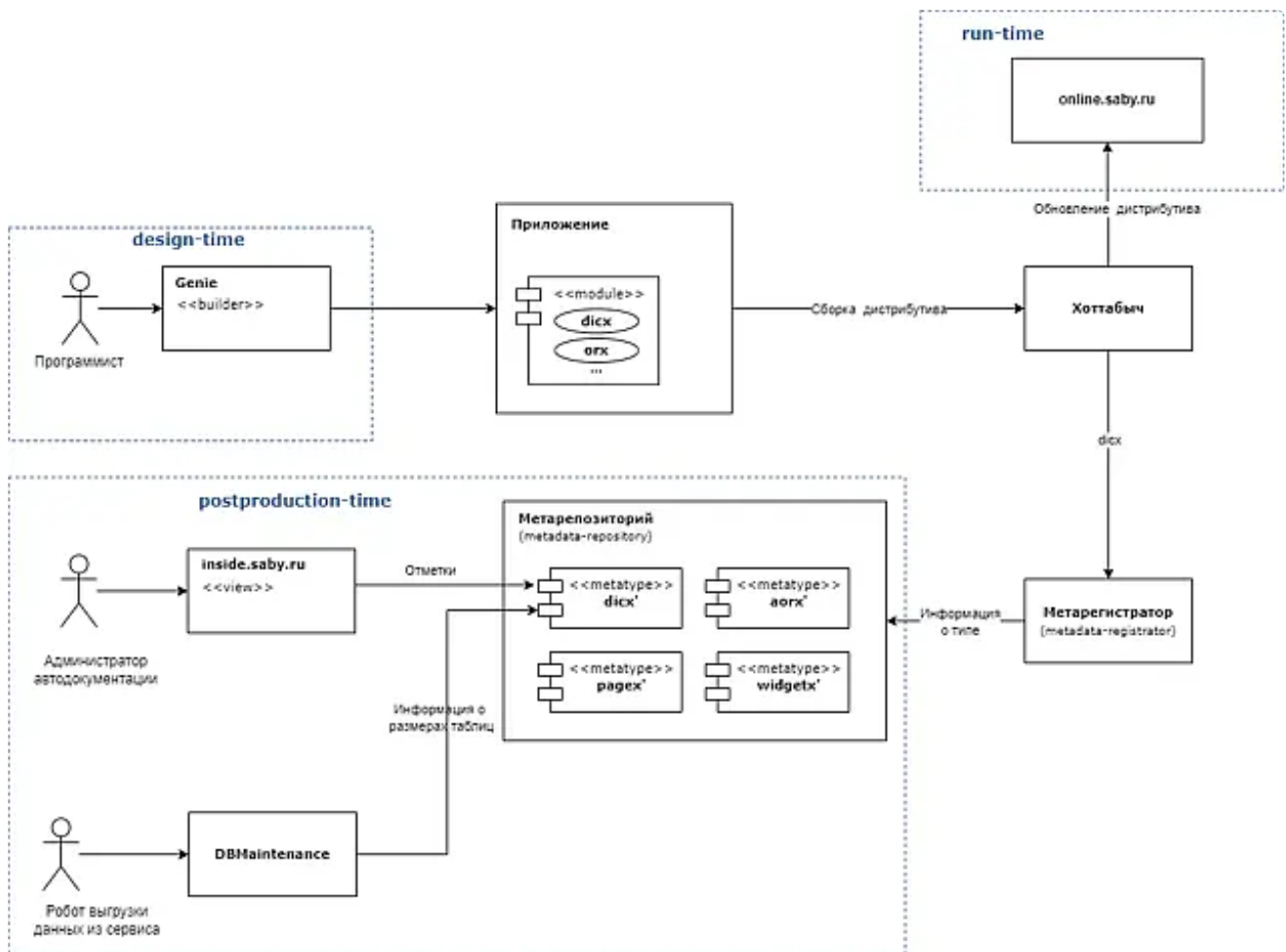
Создание проекта приложения происходит в среде разработки [IDE Genie](#).

Жизненный цикл ресурса

Ресурс приложения имеет свой жизненный цикл, состоящий из следующих этапов:

- **[design-time](#)** - создания ресурса. Этот этап выполняется в среде разработки (IDE).
- **[run-time](#)** - исполнение ресурса. Ресурс загружается в память процесса. Из ресурса создаются объекты. Объекты начинают взаимодействовать друг с другом в процессе работы приложения.
- **[postproduction-time](#)** - это этап, когда ресурс уже находится на исполнении и возникает задача рефлексивного анализа ресурса: просмотр описания, добавление статусов/оценок/комментариев к описанию ресурса.

Жизненный цикла ресурса приложения можно описать схемой:



Ресурсы

Типы ресурсов

Ресурсы делятся на императивные и декларативные.

Императивные ресурсы описываются с помощью команд и директив. К ним относятся:

- разделяемые библиотеки,
- исполняемые файлы,
- интерфейсные компоненты и т.д.

Декларативные ресурсы описываются набором свойств и атрибутов. Множество объектов нашей системы описываются декларативно, например:

- таблицы базы данных (БД) — описывается в ресурсе **discx**,
- триггерные функции — **trg**,
- пользовательские расширения конверторов БД — **snv**,
- объекты и методы бизнес-логики приложения - ресурсе **огх**,
- участки системы (зоны доступа) и роли - **иах** и **гix**,
- прикладные объекты - **аогх**,
- UI страницы приложения - **pagex**,
- навигационные элементы - **navx**,
- переключатели функционалов - **feature**,
- задачи планировщика - **schedule**,
- и многие другие.

Классов объектов нашей системы уже очень много. Эволюция приложения приводит к созданию новых объектов и, как следствие, ресурсов.

Преимущества декларативного описания ресурса

Декларативный подход к описанию ресурса имеет ряд существенных преимуществ, он позволяет:

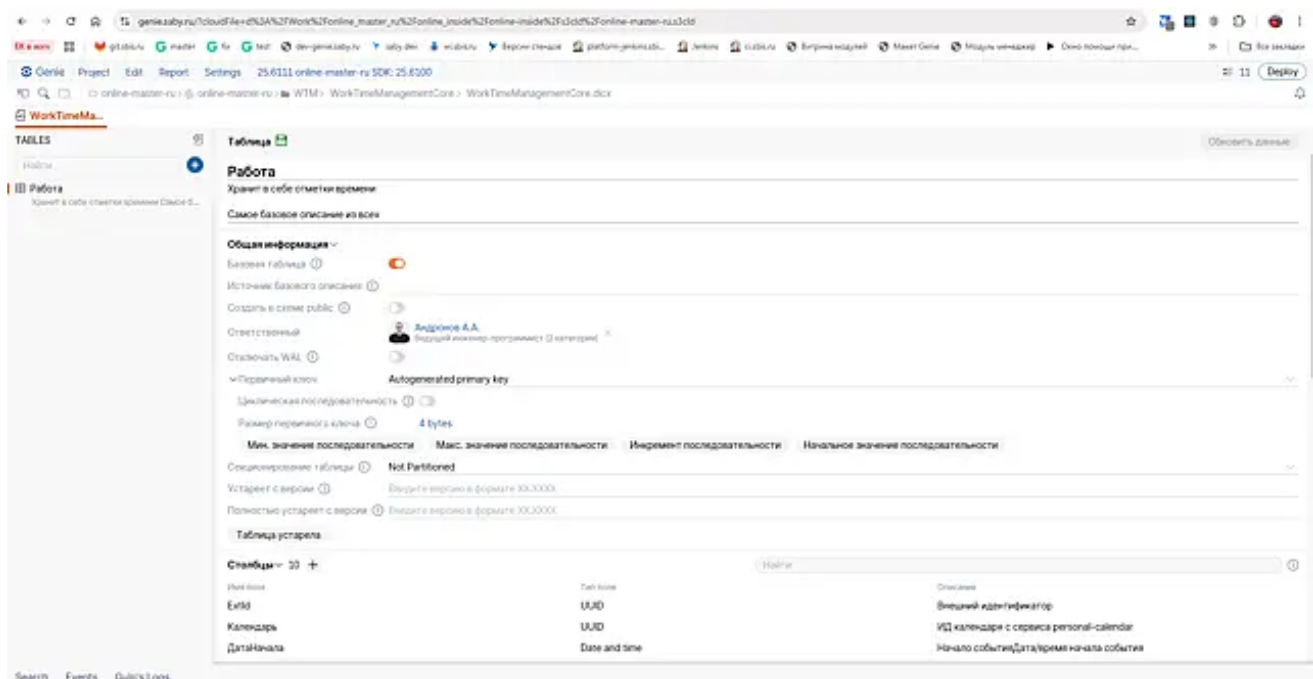
- Получить ответы на вопросы:
 - какие ресурсы имеются в системе,
 - в каких модулях эти ресурсы используются,
 - кто их создал и для чего,
 - сколько этих ресурсов,
 - какие ресурсы являются неиспользуемыми.
- Выполнить задачу автоматического развертывания и миграции объектов в различные системы. Например, система декларативного описания объектов БД позволяет автоматически разворачивать описание БД и мигрировать одно и то же описание структуры в разные СУБД.
- Решать задачу аналитического сравнения ресурсов разных версий системы. Например, сравнив декларативное описание таблиц БД разных версий, можно понять как изменился размер, описание колонок, индексов таблицы.
- Описать требования к свойствам ресурсов, например, обязательность назначения прав на ресурс.
- Централизованно организовывать статический анализ кодовой базы, который, благодаря набору правил, может обойти и проверить все декларативно описанные ресурсы приложения.
- Развивать систему благодаря созданию более высокоуровневых ресурсов на базе уже имеющихся.

Design-time ресурсов

Декларативное описание ресурсов учитывает специфику разработки и развертывания приложений в облаке Saby: только наша система обладает знаниями о структуре, формате хранения, логике чтения/записи, метаописании наших ресурсов. Поэтому в Тензоре есть своя собственная среда разработки - [IDE Genie](#), одна из основных задач которой — управлять декларативными ресурсами.

Имея на входе описание типа ресурса, Genie может автоматически строить интерфейс для редактирования ресурса с помощью компонента плеера на основе сетки свойств (PropertyGrid).

Так выглядит редактор плеера для ресурса `discx`, описывающего таблицы БД:



Модульное описание ресурсов и стратегии слияния

Ресурсы имеют распределенное по модулям описание. Полное консистентное описание объекта в сервисе получается благодаря логике помодульного слияния описаний, которое выполняется платформенным механизмом. Существуют разные стратегии слияния описаний:

- **Расширение** - описание объекта в одном модуле расширяется описанием в других модулях. Например, таблица БД "Работа" ресурса `discx` может быть описана в разных модулях. В модуле A находится базовое описание таблицы, а в модулях B, C, D находятся дополнения к базовому описанию. Полное описание таблицы представляет собой объединение всех описаний этой таблицы по модулям сервиса.
- **Замена** - более раннее описание объекта заменяем более поздним. Применяется для объектов и методов БЛ ресурса `охг`.

- **Запрет** – слияние описаний запрещено. Используется в сценариях сервиса длительных операций ресурса dws.

Выбор конкретной стратегии определяется типом ресурса.

Суммарные справочники ресурсов строятся в порядке межмодульных зависимостей от самых базовых к самым высокоуровневым модулям.

Модульная организация кода позволяет переиспользовать ресурсы в приложениях разных типов: облачных, десктопных и мобильных.

Хранение ресурсов приложения

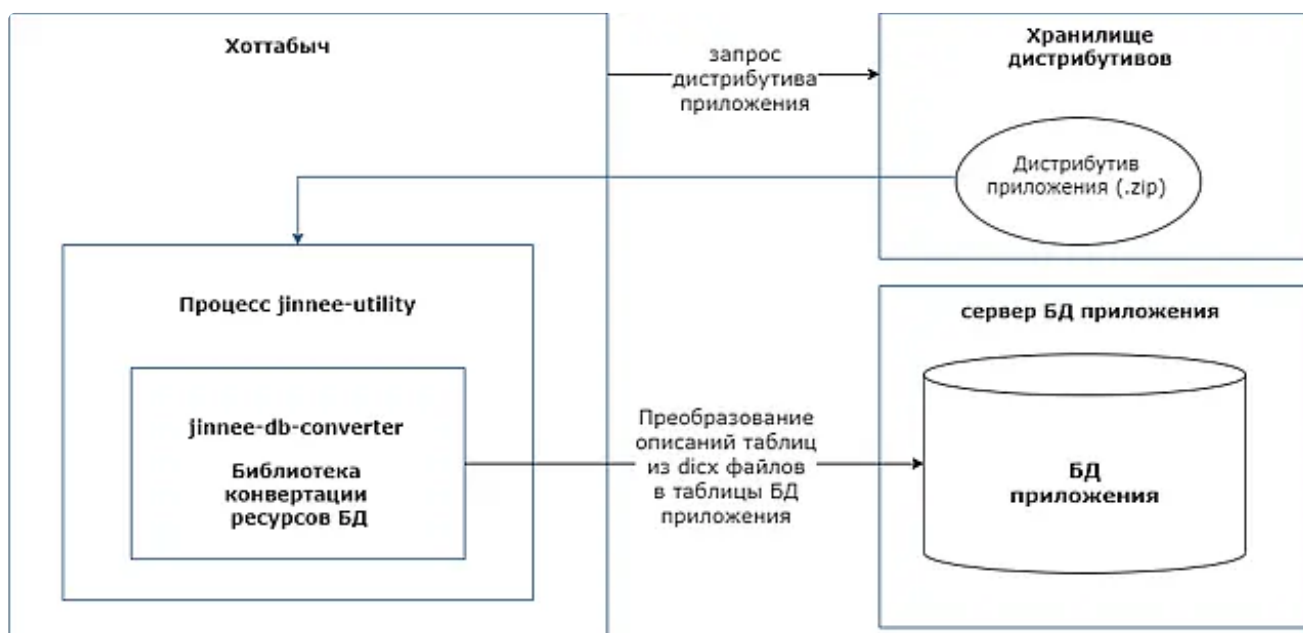
Осуществляется в системе контроля версий. В Тензоре это [GIT](#). Каждая версия — это отдельная gc-ветка в системе GIT.

Обновление ресурсов

Из ресурсов приложения в процессе сборки формируются дистрибутив, который представляет собой архив ресурсов приложения в определенном формате. Дистрибутив приложения после сборки попадает в хранилище дистрибутивов. Сервис Хоттабыч занимается обновлением дистрибутива на контурах (dev, pre-test, test, fix и production) в зависимости от версии приложения.

После обновления дистрибутива в контуре ресурсы приложения переходят в этап run-time.

Так выглядит процесс конвертации ресурсов БД, который выполняется при обновлении приложения:



Run-time ресурсов

На этом этапе происходит загрузка ресурсов в память процессов ОС сервиса бизнес-логики и клиентского приложения. Потребителем ресурса может быть:

- сам сервис, в дистрибутиве которого этот ресурс описан;
- или сервис-брокер, в который загружаются ресурсы в процессе обновления, а сервис предоставляет эти ресурсы другим сервисам. Например, задачи планировщика описываются в прикладных модулях в виде ресурса *.schedule. При обновлении сервиса-поставщика описанные задачи регистрируются в сервисе-брокере scheduler. Он обеспечивает выполнение задач по заданному расписанию.

Postproduction-time ресурсов

Применение декларативных описаний позволяет организовывать и третий этап жизненного цикла ресурса - **postproduction-time**, когда требуется выполнить анализ ресурсов приложения.

Благодаря декларативному описанию и редактору (плееру) экземпляра типа, можно построить интерфейс ресурса в админке или на сайте, что и на этапе design time в IDE Genie. Причем описание ресурса на этом этапе можно расширять атрибутами инспекции: например, полями ввода для статуса проверки, комментария или специфичными данными, которые можно собрать только на этапе postproduction-time (например, для структуры БД - это размер таблицы в уже развернутой БД).

Так выглядит описание таблицы БД, дополненное атрибутами инспекции, в автодокументации БД на inside.saby.ru

База данных **online-master.ru** online.saby

Администратор

Приложения

Компоненты

Конструктор

Лицензии

Демо

Маршруты

Социальная сеть

Контрагенты

Аккаунты

Отчетность

Кастомизация

Система

База данных

Представитель 342.15

ПрименениеСертификата 590.42

ПроверкаСобытия 224.15

Проводка 36.715

Проект 329.15

ПроектСобытия 120.15

Работа 1.15

РазличныеДокументы 348.15

Расчет 1.15

РасчетныйСчет 280.15

РасчетРасширение 368.15

РегиментСобытия 540.15

Рекламная 2.15

СводноеВремя 688.15

СвязьПользователя 1.15

СвязьДокументов 2.15

СвязьДокументовПлан 229.15

СвязьНаименований 229.15

СвязьПалок 498.15

СвязьСкладПодразделение 88.15

СделкаИзменениеСтавки 540.15

СделкаФинансацияЛица 66.15

СерийныйНомерСКЗИ 219

Сертификат 1029.15

СертификатВзаимодействиеС 104.42

СКЗИ 88.15

Склад 6.14.15

Работа

Хранит в себе отметки времени

Самое базовое описание из всех

Общая информация

Базовая таблица

Источники базового описания

Ответственный

Андреев Алексей
Будущий инженер-программист (2 категории)

Рабочее время
WorkTimeManagementCore.docx

Описание не задано

Autogenerated primary key

Целочисленная последовательность

Размер первичного ключа 4 bytes

Синхронизирование таблиц Not Partitioned

Создать в системе public

Устаревает с версией

Полностью устаревает с версией

Службная

Столбцы 35

Имя

Тип

Many-to-one relationship

Sale

Связь с продаж для формирования сущности "Записи" в Салоне

Booking.docx

Колво

double precision Double

Количество (используется в Нарядах и Сметках)

3 byte